

Módulo 06: Teoría del Productor

Tema 16: Mercados Competitivos

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía

Contenidos

- ① Objetivos
- ② Referencias
- ③ Maximización de Beneficios
- ④ Maximización de Beneficios en Mercados Competitivos
- ⑤ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Corto Plazo
- ⑥ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Largo Plazo

- 1 Objetivos
- 2 Referencias
- 3 Maximización de Beneficios
- 4 Maximización de Beneficios en Mercados Competitivos
- 5 Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Corto Plazo
- 6 Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Largo Plazo

- 1 **Comprender la maximización de beneficios en empresas tomadoras de precios:** Analizar cómo las empresas en un mercado competitivo determinan su nivel óptimo de producción para maximizar beneficios, partiendo de la igualdad entre precio y costo marginal.
- 2 **Examinar la curva de oferta en el corto y largo plazo:** Estudiar cómo la curva de oferta de una empresa y la del mercado se forman en función de los precios y los costos variables y fijos, y cómo estas curvas pueden diferir en distintos horizontes temporales.
- 3 **Explorar el equilibrio y el excedente del productor en distintos tipos de industrias:** Entender las condiciones de equilibrio de largo plazo en industrias de costo constante, creciente y decreciente, y cómo estos equilibrios afectan la entrada y salida de empresas en el mercado.

Contenidos

- ① Objetivos
- ② Referencias
- ③ Maximización de Beneficios
- ④ Maximización de Beneficios en Mercados Competitivos
- ⑤ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Corto Plazo
- ⑥ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Largo Plazo

- Las referencias recomendadas para este tema son:

Mankiw (7ª ed.)	CORE (1ª ed.)	Pindyck & Rubinfeld (7ª ed.)	Varian (8ª ed.)
14	7.4 - 7.6	8, 9	22, 23

Contenidos

- ① Objetivos
- ② Referencias
- ③ Maximización de Beneficios**
- ④ Maximización de Beneficios en Mercados Competitivos
- ⑤ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Corto Plazo
- ⑥ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Largo Plazo

Nivel Óptimo de Producción I

- Nuestro objetivo final es modelar el comportamiento del productor: **maximizar sus beneficios**.
- ¿Cómo podemos expresar una ecuación matemática para los beneficios?

$$\text{Beneficio} = \text{Ingreso} - \text{Costo}$$

- Para modelar el beneficio del productor, es esencial primero **definir los costos**.
- Para modelar los costos, necesitamos comprender cómo se produce el bien, lo que nos lleva a la **función de producción**.

Pasos para Determinar las Ganancias del Productor

- ➊ **Función de producción:** Define cómo se producen los bienes, representada por una isocuanta (nivel de producción constante).
 - ➋ **Conocer el precio de los insumos:** Es fundamental para calcular los costos.
 - ➌ **Función de costos:** Se obtiene minimizando el costo de las combinaciones de insumos, dado un nivel de producción específico. Importante considerar el corto plazo y largo plazo.
 - ➍ **Nivel óptimo de producción:** Solo cuando tenemos la función de costos podemos maximizar el beneficio eligiendo el nivel óptimo de producción.
- **Suposición clave:** La empresa es **tomadora de precios** (no tiene control sobre el precio de mercado).

- Una empresa que **maximiza sus beneficios** seleccionará sus insumos y nivel de producción de manera que logre los máximos **beneficios económicos**.
- Si la empresa vende un nivel de producción q a un precio de mercado $P(q)$ por unidad, los ingresos totales $I(q)$ están dados por:

$$I(q) = P(q) \cdot q$$

- Notar que, al producir q , la empresa incurre en ciertos costos económicos $C(q)$. Este costo es el mínimo costo a incurrir por la empresa para producir q unidades.

Supuesto Importante

- La mayoría de los modelos asumen que la empresa y su administración persiguen el objetivo de **obtener los mayores beneficios económicos** posibles.
- **¿Qué nivel de producción maximiza los beneficios?**
 - Para encontrar el nivel de producción q que maximiza los beneficios, es crucial analizar la **relación entre ingreso marginal $IM(q)$ y costo marginal $CM(q)$** .
 - Al escribir $P(q)$, estamos asumiendo que el **precio de venta** que la empresa recibe **podría verse afectado por la cantidad que vende**.

Maximización de Beneficios II

- El Beneficio Económico $\pi(q)$ se define como:

$$\pi(q) = I(q) - C(q) = P(q) \cdot q - C(q)$$

- La condición de primer orden para este problema:

$$\frac{d\pi(q)}{dq} = \frac{dI(q)}{dq} - \frac{dC(q)}{dq} = 0 \quad \longrightarrow \quad IM(q) = CM(q)$$

- La condición de segundo orden para este problema:

$$\frac{d}{dq} [IM(q) - CM(q)] < 0$$

Ingreso Marginal

- Representa el **ingreso adicional** que una empresa obtiene al **vender una unidad más de producción**.
- Matemáticamente, se expresa como:

$$IM(q) = \frac{dI(q)}{dq}$$

$$IM(q) = \frac{d}{dq} [P(q) \cdot q] = P(q) + \frac{dP(q)}{dq} \cdot q$$

- **Cuando las decisiones de producción no afectan el precio del mercado:**

- La empresa es una tomadora de precios (*price taker*).
- El Ingreso Marginal $IM(q)$ es igual al precio de mercado:

$$IM(q) = \frac{d}{dq} [P(q) \cdot q] = P(q) + \cancel{\frac{dP(q)}{dq} \cdot q}^0 = P(q)$$

- **Cuando las decisiones de producción afectan el precio del mercado:**

- El precio puede variar con la cantidad producida, y la empresa **tiene un poder de mercado**, por lo que el Ingreso Marginal $IM(q)$ se ajusta con el cambio en precio.
- El Ingreso Marginal $IM(q)$ es igual al precio de mercado:

$$IM(q) = \frac{d}{dq} [P(q) \cdot q] = P(q) + \underbrace{\frac{dP(q)}{dq} \cdot q}_{<0}$$

- La **curva de demanda** muestra la relación entre el precio y la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar.
- En este contexto, la curva de demanda también puede verse como una Curva de Ingreso Medio $IMe(q)$, ya que el Ingreso Medio es simplemente el precio al que se vende cada unidad:

$$IMe(q) = P(q)$$

Ingreso Marginal IV

- Si la empresa **debe vender toda su producción a un solo precio** (suposición común), entonces **la curva de demanda refleja cómo el precio cambia en función de la cantidad vendida**.
- El **Ingreso Marginal $IM(q)$** es menor que el **Ingreso Medio $IMe(q)$** en el caso de una empresa que enfrenta una **pendiente descendente de la curva de demanda**, porque al vender una unidad más de producto, la empresa tiene que bajar el precio no solo para esa unidad adicional, sino para todas las unidades vendidas.

$$IM(q) = \underbrace{P(q)}_{IMe(q)} + \underbrace{\frac{dP(q)}{dq}}_{<0} \cdot q$$

Contenidos

- ① Objetivos
- ② Referencias
- ③ Maximización de Beneficios
- ④ Maximización de Beneficios en Mercados Competitivos
- ⑤ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Corto Plazo
- ⑥ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Largo Plazo

Condiciones de Maximización I

- En un mercado competitivo, el precio está fijo:

$$P(q) = \bar{P} \quad \longrightarrow \quad \frac{dP(q)}{dq} = 0$$

- El Beneficio Económico $\pi(q)$ se define como:

$$\pi(q) = I(q) - C(q) = \bar{P} \cdot q - C(q)$$

- La condición de primer orden para este problema:

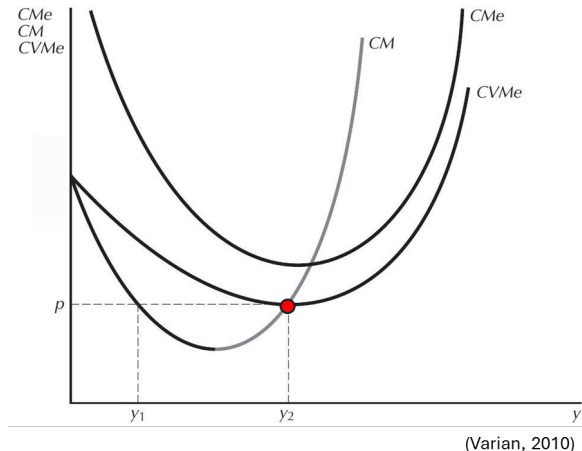
$$\frac{d\pi(q)}{dq} = \bar{P} - \frac{dC(q)}{dq} = 0 \quad \longrightarrow \quad \bar{P} = CM(q)$$

- La condición de segundo orden para este problema:

$$\frac{d}{dq} [\bar{P} - CM(q)] < 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{dCM(q)}{dq} > 0$$

Condiciones de Maximización II

- Para maximizar los beneficios $\pi(q)$, el precio $P(q) = \bar{P}$ debe ser igual al costo marginal $CM(q)$.
- Esto asegura que la empresa está produciendo una cantidad en la que **el ingreso adicional de una unidad extra es igual al costo adicional de producirla**.

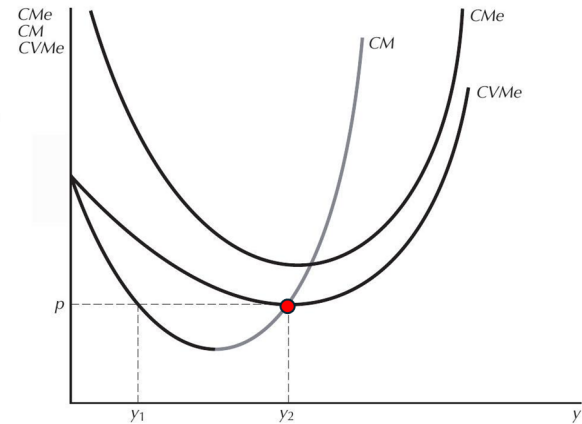


Condiciones de Maximización III

- Para realmente maximizar los beneficios, es necesario que el costo marginal $CM(q)$ esté en su fase creciente:

$$\frac{dCM(q)}{dq} > 0$$

- Si el $CM(q)$ está decreciendo, aumentar la producción seguiría incrementando los beneficios, lo que indica que aún no hemos alcanzado el máximo.



(Varian, 2010)

Contenidos

- ① Objetivos
- ② Referencias
- ③ Maximización de Beneficios
- ④ Maximización de Beneficios en Mercados Competitivos
- ⑤ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Corto Plazo
- ⑥ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Largo Plazo

Curva de Oferta en el Corto Plazo I

- En este contexto, **la curva de oferta de la empresa es, en efecto, su curva de Costo Marginal $CM(q)$.**
- Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto aplica solo en el rango en el cual la empresa está produciendo, es decir, cuando $P \geq CM(q)$.
- Si los precios caen demasiado, la empresa puede decidir reducir su producción o incluso cerrar temporalmente.
- En el corto plazo, la empresa **siempre incurre en costos fijos** (aunque decida no operar).
- Por lo tanto, la decisión de cerrar temporalmente depende de si los **ingresos cubren al menos los costos variables**.

Curva de Oferta en el Corto Plazo II

- Los costos del corto plazo son:

$$C_{CP}(q) = CV_{CP}(q) + CF_{CP}$$

- Si la empresa opera ($q > 0$) y vende a un precio P :

$$\pi_{\text{Abierto}}(q) = Pq - C_{CP}(q)$$

- Si la empresa cierra ($q = 0$) se tienen que cubrir los costos fijos:

$$\pi_{\text{Cerrado}} = -CF_{CP}$$

Curva de Oferta en el Corto Plazo III

- Para que la empresa decida ofrecer el bien en el mercado ($q > 0$):

$$\pi_{\text{Abierto}}(q) > \pi_{\text{Cerrado}}$$

$$Pq - C_{CP}(q) > -CF_{CP}$$

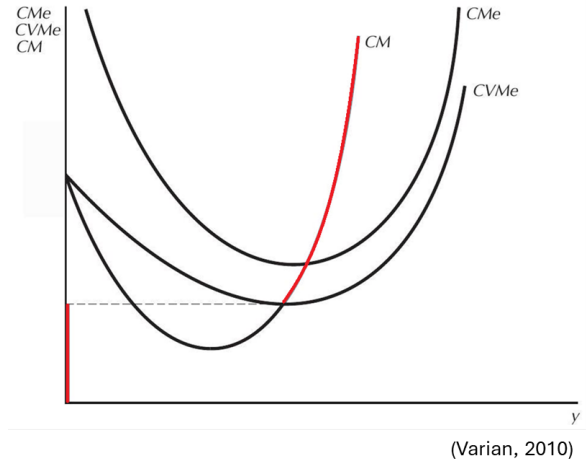
$$Pq - CV_{CP}(q) > 0$$

$$P > \frac{CV_{CP}(q)}{q}$$

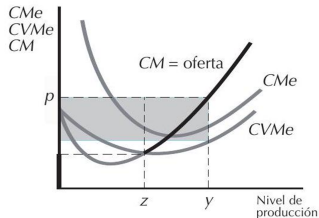
$$P > CVM_{eCP}(q)$$

Curva de Oferta en el Corto Plazo IV

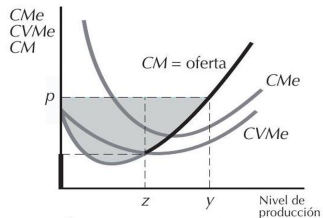
$$s_{CP}(q) = \begin{cases} CM_{CP}(q) = P & P > CVM_{eCP}(q) \\ 0 & P \leq CVM_{eCP}(q) \end{cases}$$



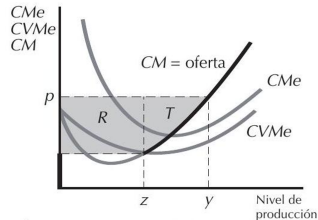
Excedente del Productor en el Corto Plazo I



A Ingresos. Costes variables



B Área situada encima de la curva CM



C Área situada a la izquierda de la curva de oferta

(Varian, 2010)

Excedente del Productor en el Corto Plazo II

- El excedente del productor es la diferencia entre los beneficios cuando el precio del mercado es P_1 y los beneficios en el precio de cierre P_0 :

$$EP = \pi_1 - \pi_0 = \int_{P_0}^{P_1} q(P) dP$$

- Este excedente representa el **retorno adicional** que los productores obtienen al realizar transacciones a un precio de mercado superior al precio de cierre.
- En otras palabras, es la **ganancia extra** que los productores logran cuando el precio de venta está por encima del nivel en el cual no se produciría nada (precio de cierre).

Excedente del Productor en el Corto Plazo III

- Al precio de cierre P_0 , la empresa no produce ningún producto. En consecuencia, el beneficio a este precio solo refleja pérdidas equivalentes a los costos fijos:

$$\pi_0(P_0) = -CF_{CP}$$

- Donde se cumple que el beneficio π_i , con $P_i > P_0$, se calcula como:

$$\pi_i = \pi(P_i) = q(P_i) \cdot P_i - CV_{CP}(q_i) - CF_{CP}$$

- De esta manera, podemos también expresar el excedente del productor como la suma de las ganancias obtenidas a un precio mayor $P_1 > P_0$ y los costos fijos a corto plazo:

$$EP = \pi_1 - \pi_0 = \pi(P_1) + CF_{CP}$$

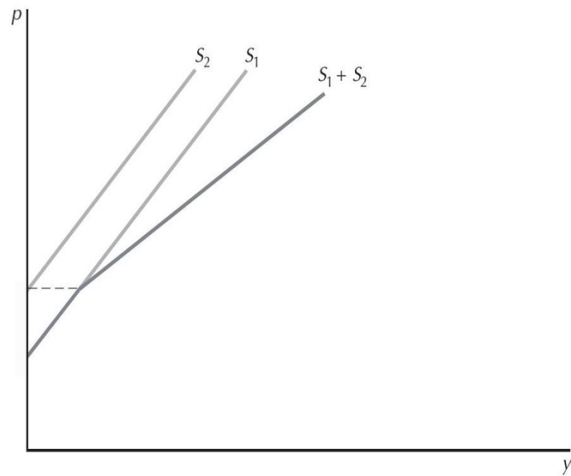
Curva de Oferta de Mercado en el Corto Plazo I

- La **cantidad de producción ofrecida al mercado** en el corto plazo es el resultado de la **suma horizontal de las cantidades ofrecidas por cada empresa individual**.
- Esta cantidad depende directamente del precio de mercado.
- Dado que la curva de oferta de cada empresa tiene una pendiente positiva, **la curva de oferta del mercado también presentará una pendiente positiva**.
- Esto se debe a que, en general, a **mayores precios**, las empresas están dispuestas a **ofrecer más cantidad de producto**.

Curva de Oferta de Mercado en el Corto Plazo II

- La oferta total del mercado para N empresas con funciones individuales de oferta $q_i(P)$ se puede representar mediante la siguiente función:

$$Q_S(P) = \sum_{i=1}^N q_i(P)$$



(Varian, 2010)

Contenidos

- ① Objetivos
- ② Referencias
- ③ Maximización de Beneficios
- ④ Maximización de Beneficios en Mercados Competitivos
- ⑤ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Corto Plazo
- ⑥ Curvas de Oferta para una Empresa Tomadora de Precios: Largo Plazo

Curva de Oferta en el Largo Plazo

- Los costos del largo plazo son:

$$C_{LP}(q) = CV_{LP}(q)$$

- Para que la empresa decida ofrecer el bien en el mercado ($q > 0$):

$$\pi_{\text{Abierto}}(q) > \pi_{\text{Cerrado}}$$

$$Pq - CV_{LP}(q) > 0$$

$$P > CVMe_{LP}(q)$$

$$s_{LP}(q) = \begin{cases} CM_{LP}(q) = P & P > CVMe_{LP}(q) \\ 0 & P \leq CVMe_{LP}(q) \end{cases}$$

Excedente del Productor en el Largo Plazo I

- Al precio de cierre P_0 , la empresa no produce ningún producto. En consecuencia, el beneficio a este precio es nulo:

$$\pi_0(P_0) = 0$$

- Donde se cumple que el beneficio π_i , con $P_i > P_0$, se calcula como:

$$\pi_i = \pi(P_i) = q(P_i) \cdot P_i - CV_{LP}(q_i)$$

- De esta manera, dado $q_i = q(P_i)$, podemos también expresar el excedente del productor como:

$$EP = \pi_1 - \pi_0 = \pi(P_1)$$

$$EP = q_1 \cdot [P_1 - CM_{eLP}(q_1)] = \int_0^{q_1} [P_1 - CM_{LP}(q)] dq$$

Equilibrio en el Largo Plazo I

- En el largo plazo, permitimos que **el número de empresas varíe en respuesta a los incentivos económicos** hasta que la industria alcance el **equilibrio de largo plazo**.
- Este equilibrio se logra cuando **ninguna empresa que esté considerando entrar al mercado espera obtener una ganancia económica**.
- Inicialmente, asumimos que todas **las empresas de la industria tienen curvas de costos idénticas**; es decir, ninguna empresa tiene control sobre recursos o tecnologías especiales.

Equilibrio en el Largo Plazo II

- Si existen **beneficios económicos positivos**, estos actuarán como un atractivo para nuevas empresas que deseen entrar al mercado, **aumentando la competencia**.
- Si los **beneficios económicos son negativos**, algunas empresas **saldrán de la industria**.
- Este proceso es **iterativo**, ya que la entrada o salida de empresas ajusta la oferta en el mercado y, por lo tanto, afecta los precios y las ganancias de las empresas restantes.
- ***Nota importante:*** Los ***beneficios económicos*** representan un retorno para el propietario de un negocio que excede el mínimo necesario para permanecer en el negocio, es decir, su ***costo de oportunidad***.

Equilibrio en el Largo Plazo III

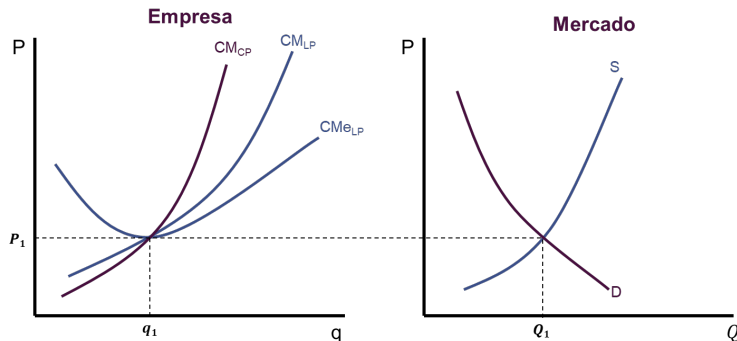
- Una industria perfectamente competitiva está en equilibrio de largo plazo si **no existen incentivos para que las empresas entren o salgan del mercado**.
- Este equilibrio ocurre cuando:

$$P = CM_{LP} = CMe_{LP}$$

Equilibrio en el Largo Plazo IV

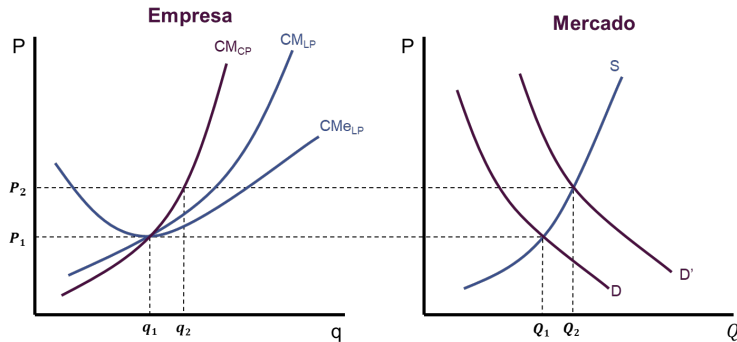
- $P = CM_{LP}$ asegura que cada empresa está **maximizando sus beneficios**.
- $P = CMe_{LP}$ implica que los **beneficios económicos son cero, eliminando cualquier incentivo** para que nuevas empresas entren o para que las actuales salgan de la industria.
- Asimismo, se cumple que $CM_{LP} = CMe_{LP}$, donde cada empresa opera en el punto más bajo de su curva de costo promedio de largo plazo, lo que implica que **la producción se realiza de la manera más eficiente posible**.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Constante I



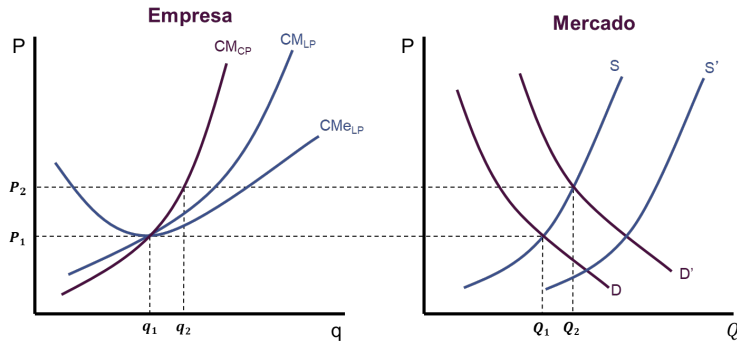
- Asumimos que **la entrada de nuevas empresas en la industria no afecta los precios de los insumos**. Esto implica que cada empresa mantiene el mismo conjunto de curvas de costos con el que comenzó.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Constante II



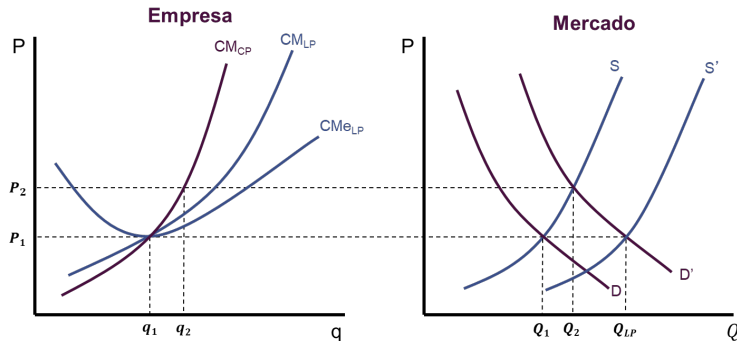
- Si la demanda aumenta a D' , el precio de mercado sube a P_2 en el corto plazo.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Constante III



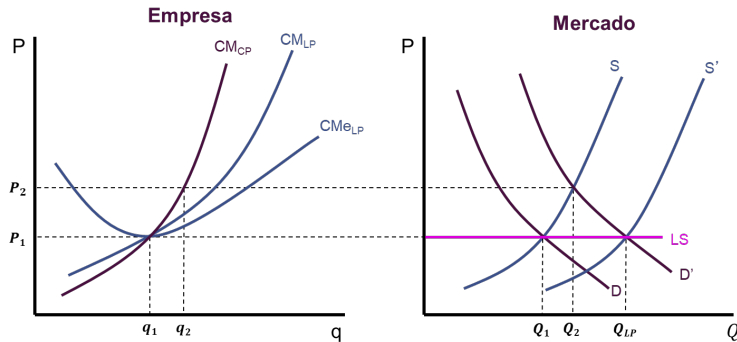
- Este precio más alto generará **beneficios económicos positivos en la industria**, lo cual atraerá a nuevas empresas al mercado.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Constante IV



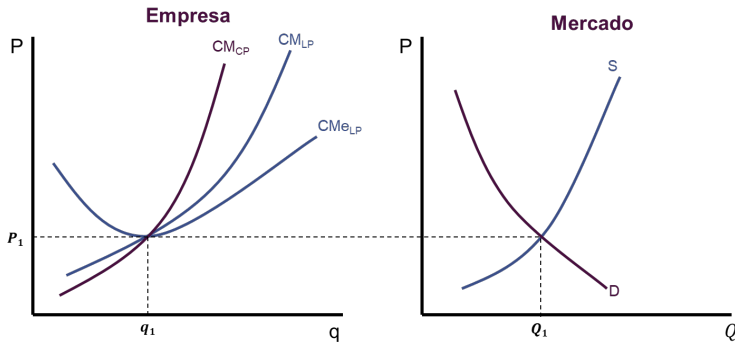
- La entrada de nuevas empresas **aumentará la oferta**, empujando el precio nuevamente hacia abajo hasta alcanzar P_1 .

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Constante V



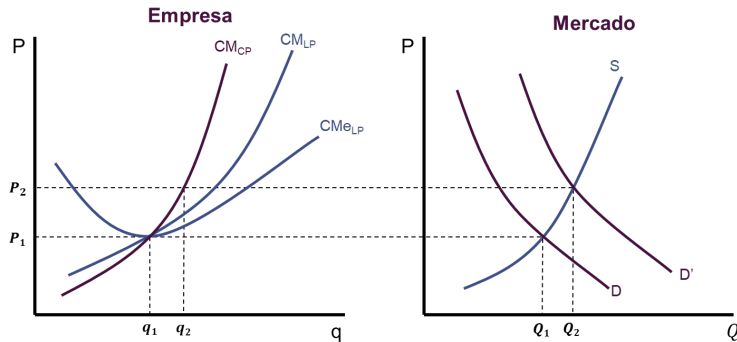
- La curva de oferta de largo plazo LS será una línea horizontal a P_1 , indicando que el mercado es **infinitamente elástico en el largo plazo**. Esto significa que la producción total puede aumentar mediante la entrada de más empresas sin que se altere el precio.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Creciente I



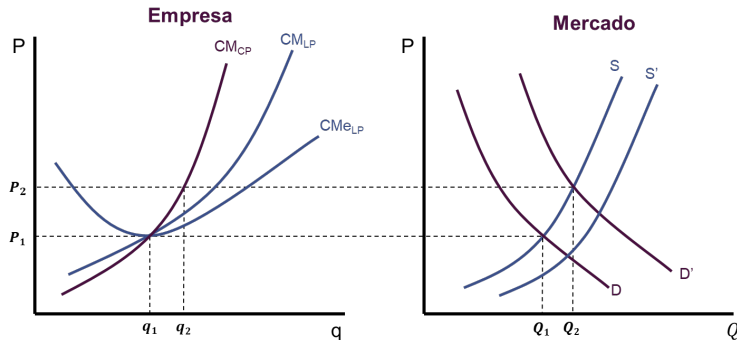
- Nuevas empresas pueden **competir por insumos escasos** (aumentando sus precios), pueden **imponer costos externos** (contaminación de aire o agua), entre otros.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Creciente II



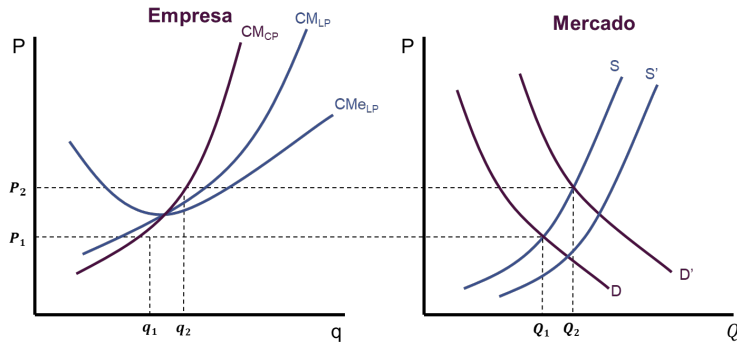
- Si la demanda aumenta a D' , el precio de mercado sube a P_2 en el corto plazo.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Creciente III



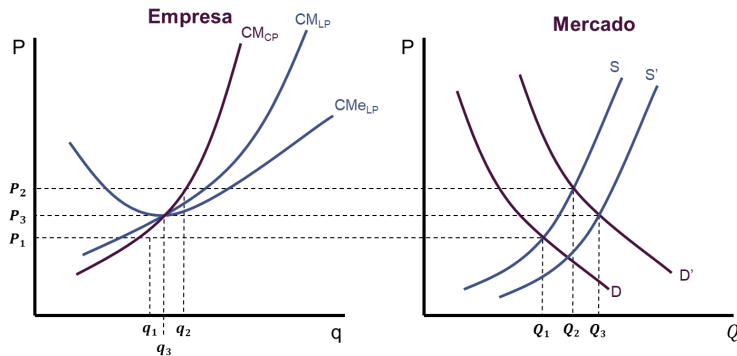
- Este precio más alto generará **beneficios económicos positivos en la industria**, lo cual atraerá a nuevas empresas al mercado.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Creciente IV



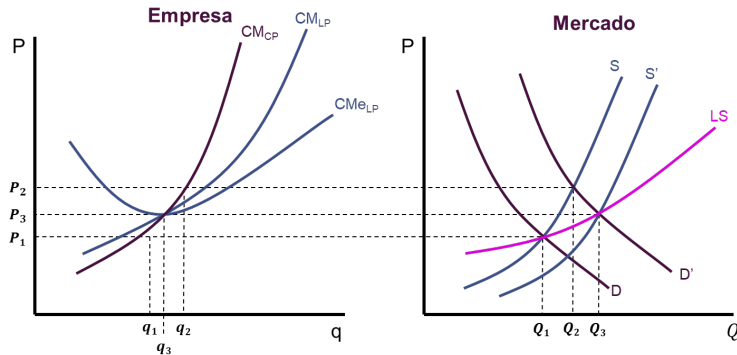
- Las nuevas empresas generan un **aumento en los costos** para todas las que componen al mercado.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Creciente V



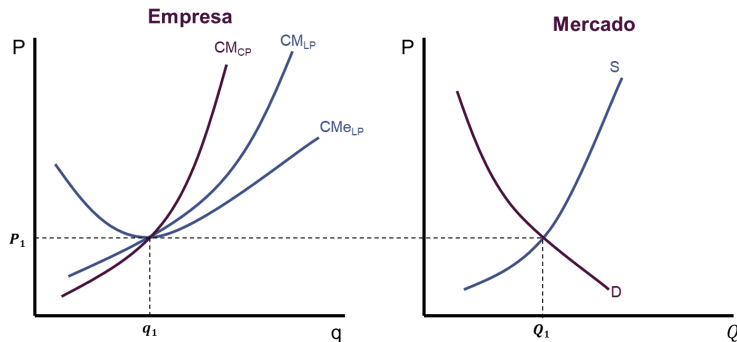
- La entrada de nuevas empresas **aumentará la oferta**, empujando el precio nuevamente hacia abajo hasta alcanzar P_3 .

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Creciente VI



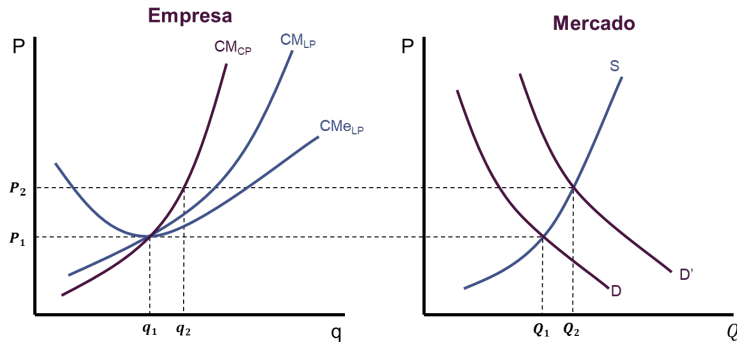
- La curva de oferta de largo plazo LS es más **elástica** que las curvas de oferta de corto plazo, lo que indica una mayor flexibilidad en la respuesta de la oferta a largo plazo. Sin embargo, como la curva tiene pendiente positiva, **el precio aumenta con una mayor demanda**.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Decreciente I



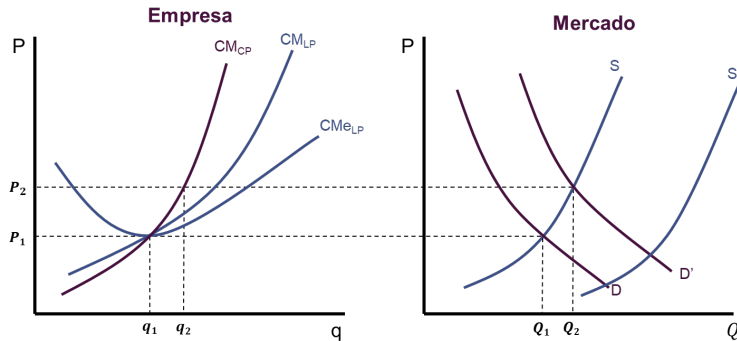
- La entrada de nuevas empresas puede ofrecer una **mayor disponibilidad de mano de obra capacitada** de la que había previamente, o generar una **masa crítica para la industrialización** (mejorando redes de transporte y comunicación más eficientes).

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Decreciente II



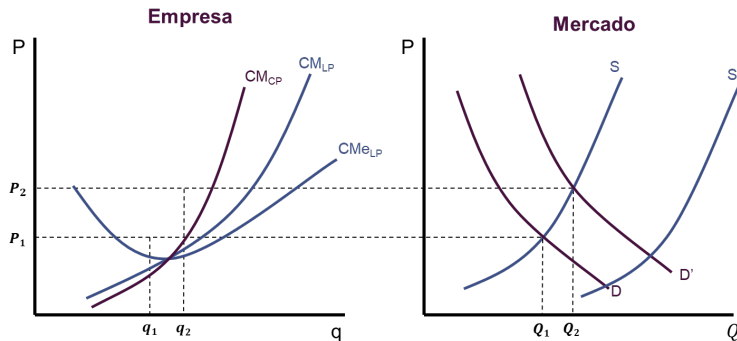
- Si la demanda aumenta a D' , el precio de mercado sube a P_2 en el corto plazo.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Decreciente III



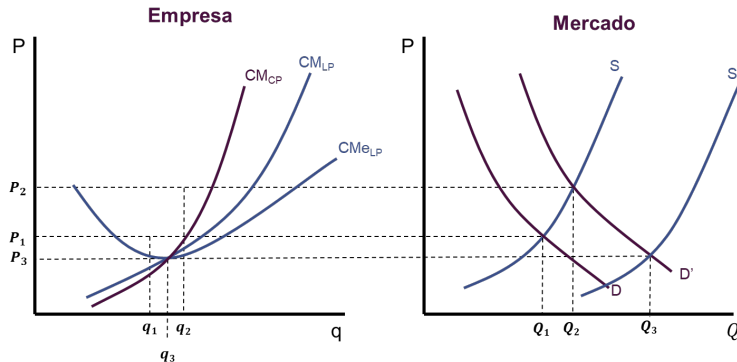
- Este precio más alto generará **beneficios económicos positivos en la industria**, lo cual atraerá a nuevas empresas al mercado.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Decreciente IV



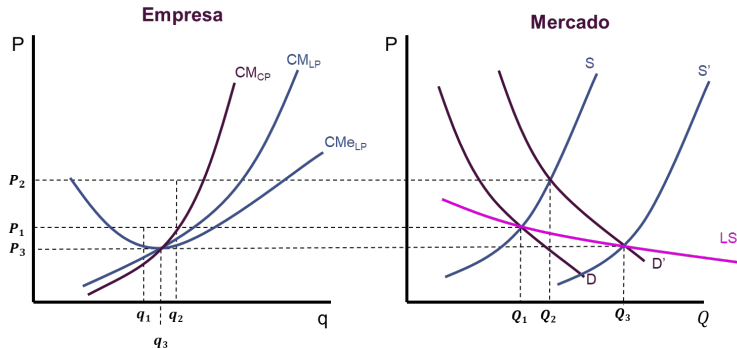
- Las nuevas empresas generan una **disminución en los costos** para todas las que componen al mercado.

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Decreciente V



- La entrada de nuevas empresas **aumentará la oferta**, empujando el precio nuevamente hacia abajo hasta alcanzar P_3 .

Equilibrio en el Largo Plazo: Industria de Costo Decreciente VI



- Esta curva tiene una pendiente negativa debido a la naturaleza de **costos decrecientes de la industria**. Así, **a medida que aumenta la producción, el precio disminuye**. Asociado a la industria naciente y el arancel protector (aunque no siempre cierto).

Módulo 06: Teoría del Productor

Tema 16: Mercados Competitivos

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía